

Triple Peaks

Восточная Кордильера — горный хребет в Андах, протянувшийся через всю Боливию. Он состоит из последовательности N горных вершин, пронумерованных от 0 до $N - 1$. **Высота** пика i ($0 \leq i < N$) равна $H[i]$, где $H[i]$ — целое число от 1 до $N - 1$ включительно.

Для любых двух вершин i и j , где $0 \leq i < j < N$, **расстояние** между ними определяется как $d(i, j) = j - i$.

Согласно древним легендам инков тройка вершин является **мифической**, если она обладает следующим особым свойством: высоты трех вершин **соответствуют** их попарным расстояниям.

Формально, тройка индексов (i, j, k) является мифической, если

- $0 \leq i < j < k < N$, и
- высоты $(H[i], H[j], H[k])$ соответствуют попарным расстояниям $(d(i, j), d(i, k), d(j, k))$, без учета порядка. Например, для индексов 0, 1, 2 попарные расстояния равны (1, 2, 1), поэтому высоты $(H[0], H[1], H[2]) = (1, 1, 2)$; $(H[0], H[1], H[2]) = (1, 2, 1)$ и $(H[0], H[1], H[2]) = (2, 1, 1)$ соответствуют попарным расстояниям, а высоты $(H[0], H[1], H[2]) = (1, 2, 2)$ — не соответствуют.

Эта задача состоит из двух частей, каждая подзадача относится либо к **Части I**, либо к **Части II**. Вы можете решать подзадачи в любом порядке. В частности, вы **не обязаны** выполнять все задания Части I, прежде чем приступить к решению Части II.

Часть I

Дано описание горного хребта, ваша задача — подсчитать количество мифических троек.

Детали реализации

Вы должны реализовать следующую функцию:

```
long long count_triples(std::vector<int> H)
```

- H : массив длины N , содержащий высоты вершин.
- Эта функция вызывается ровно один раз для каждого теста.

Функция должна вернуть целое число T — количество мифических троек в горном массиве.

Ограничения

- $3 \leq N \leq 200\,000$
- $1 \leq H[i] \leq N - 1$ для каждого i , такого что $0 \leq i < N$.

Подзадачи и баллы

Часть I оценивается в 70 баллов.

Подзадача	Баллы	Дополнительные ограничения
1	8	$N \leq 100$
2	6	$H[i] \leq 10$ для каждого i , такого что $0 \leq i < N$.
3	10	$N \leq 2000$
4	11	Высоты не убывают. То есть, $H[i - 1] \leq H[i]$ для каждого i , такого что $1 \leq i < N$.
5	16	$N \leq 50\,000$
6	19	Нет дополнительных ограничений.

Пример

Рассмотрим следующий вызов:

```
count_triples([4, 1, 4, 3, 2, 6, 1])
```

В горном массиве есть 3 мифические тройки:

- Для $(i, j, k) = (1, 3, 4)$, высоты $(1, 3, 2)$ соответствуют попарным расстояниям $(2, 3, 1)$.
- Для $(i, j, k) = (2, 3, 6)$, высоты $(4, 3, 1)$ соответствуют попарным расстояниям $(1, 4, 3)$.
- Для $(i, j, k) = (3, 4, 6)$, высоты $(3, 2, 1)$ соответствуют попарным расстояниям $(1, 3, 2)$.

Таким образом, функция должна вернуть 3.

Заметим, что индексы $(0, 2, 4)$ не образуют мифическую тройку, так как высоты $(4, 4, 2)$ не соответствуют попарным расстояниям $(2, 4, 2)$.

Часть II

Ваша задача — построить горные хребты с большим количеством мифических троек. Эта часть состоит из 6 **output-only** подзадач с **частичной оценкой**.

В каждой подзадаче вам даны два целых положительных числа M и K , и вы должны построить горный хребет, содержащий **не более** M вершин. Если ваше решение содержит **как минимум** K мифических троек, вы получите полный балл за эту подзадачу. В противном случае ваш балл будет пропорционален количеству мифических троек в вашем решении.

Обратите внимание, что ваше решение должно представлять собой описание корректного горного хребта. В частности, предположим, что ваше решение содержит N вершин (N должно удовлетворять ограничению $3 \leq N \leq M$). Тогда высота вершины i ($0 \leq i < N$), обозначаемая $H[i]$, должна быть целым числом между 1 и $N - 1$ включительно.

Детали реализации

Существует два метода отправки решения, и вы можете использовать любой из них для каждой подзадачи:

- **выходной файл**
- **вызов функции**

Чтобы отправить решение методом **выходной файл**, создайте и отправьте текстовый файл в следующем формате:

```
N
H[0] H[1] ... H[N-1]
```

Чтобы отправить решение методом **вызов функции**, необходимо реализовать следующую функцию.

```
std::vector<int> construct_range(int M, int K)
```

- M : максимальное количество вершин.
- K : желаемое количество мифических троек.
- Эта функция вызывается ровно один раз для каждой подзадачи.

Функция должна возвращать массив H длины N , представляющий высоты вершин.

Подзадачи и баллы

Часть II оценивается в 30 баллов. Для каждой подзадачи значения M и K фиксированы и приведены в следующей таблице:

Подзадача	Баллы	M	K
7	5	20	30
8	5	500	2000
9	5	5000	50 000
10	5	30 000	700 000
11	5	100 000	2 000 000
12	5	200 000	12 000 000

Для каждой подзадачи, если ваше решение не образует правильную горную цепь, ваш балл будет 0 (в CMS будет указан вердикт `Output isn't correct`).

В противном случае, пусть T обозначает количество мифических троек в вашем решении. Тогда ваш балл за подзадачу будет:

$$5 \cdot \min \left(1, \frac{T}{K} \right).$$

Пример грейдера

В частях I и II используется один и тот же пример программы-грейдера, причем различие между двумя частями определяется первой строкой входных данных.

Формат ввода для Части I:

```
1
N
H[0] H[1] ... H[N-1]
```

Формат вывода для Части I:

```
T
```

Формат ввода для Части II:

```
2
M K
```

Формат вывода для Части II:

```
N
H[0] H[1] ... H[N-1]
```

Обратите внимание, что выходные данные примера грейдера соответствуют требуемому формату выходного файла в Части II.